

Kratke instrukcije za pripremu završnog ispita iz kursa Internet softverske arhitekture

Poštovane kolegice i kolege,

Završni deo ispita iz kursa Internet softverske arhitekture nosi **30** bodova i za ispit se radi završni projekat koji treba realizovati na sledeći način:

- **Implementacija projekta i projektne dokumentacije**
- **Odbrana projekta i usmeni**

Osnovne smernice za odbranu projekta i usmeni:

- ✓ Svaki student će u terminu ispita ukratko da prezentuje šta je radio na završnom projektu, gde mora da pokaže da je razumeo tehnologiju koju je koristio, i to:
 - RESTful Web servise
 - Spring MVC ili
 - Java Servlete (JSP tehnologija)

Ispod su navedene informacije o završnom projektu:

- ✓ Završni Projekat se radi individualno.
- ✓ Tema za završni Projekat je proizvoljna i nije potrebna prijava teme.
- ✓ Za završni Projekat, student može da bira između sledećeg:
 - implementacija mikroservisne aplikacije pomoću RESTful arhitekture
 - implementacija Spring MVC aplikacije sa više tabela i CRUD operacijama sa svakom tabelom
 - implementacija aplikacije primenom Java Servlet i JSP tehnologija sa više tabela i CRUD operacijama sa svakom tabelom.
- ✓ Za kreiranje front-end projekta sugestija je da se koristi tehnologija koja je rađena na vežbama. Takođe, moguće je korišćenje i neke druge front-end tehnologije koja nije obuhvaćena vežbama.
- ✓ Takođe, u svakom projektu potrebno je implementirati bazu sa najmanje 5 tabela (u slučaju RESTful Web servisa, ukupan zbir tabela svih mikroservisa je 5). Server baze podataka može biti Oracle, MySQL, ili neki treći. Dakle, proizvoljno je.

Način bodovanja projekta

[BE] – Backend, [FE] – Frontend, [DOC] - Dokumentacija:

- ✓ (5 poena) – [BE] – Postavljanje Arhitekture
- ✓ (5 poena) – [BE] + [FE] – Postavljanje CRUD operacija za 1 tabelu
- ✓ (5 poena) – [BE] – Postavljanje relacija OneToMany i ManyToMany
- ✓ (4 poena) – [BE] – Autentifikacija i Autorizacija preko rola (U slučaju rest arhitekture generisanje JWT tokena i provera validnosti JWT tokena)
- ✓ (4 poena) – [FE] – Autentifikacija i Autorizacija preko rola. (U slučaju rest arhitekture - korišćenje JWT tokena generisanog od strane backenda).
- ✓ (4 poena) – [BE] + [FE] – Automatsko rešfrešovanje tokena (U slučaju MVC i Servleta, ako se ne radi token, upravljati sesijama)
- ✓ (3 poena) – [DOC] – Postman dokumentacija napisanih APIs, postavljena javno sa sačuvanim primerima odgovora

Svaki student, bez obzira koju je tehnologiju koristio za implementaciju projekta treba da pripremi gradivo koje se odnosi na principe i koncepte Web Servisa (RESTful i SOAP) iz IX i X glave zvaničnog udžbenika. Predmetni nastavnik i asistent će na završnom ispitu postaviti nekoliko pitanja iz ovih glava.

Način dostavljanja projekta

Projekte treba postaviti na GitHub repozitorijum, repozitorijum može biti javan ili privatan. Ako je privatan obavezno dodati nalog bpapaz@singimail.rs kao kolaboratora.

U privatnoj poruci na tims platformi asistentu proslediti linkove:

- GitHub [BE] repozitorijum projekta: Link
- GitHub [FE] repozitorijum projekta: Link
- Postman dokumentacija projekta: Link